

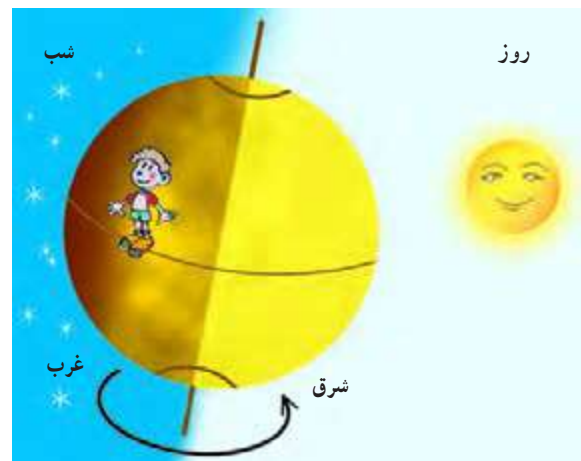
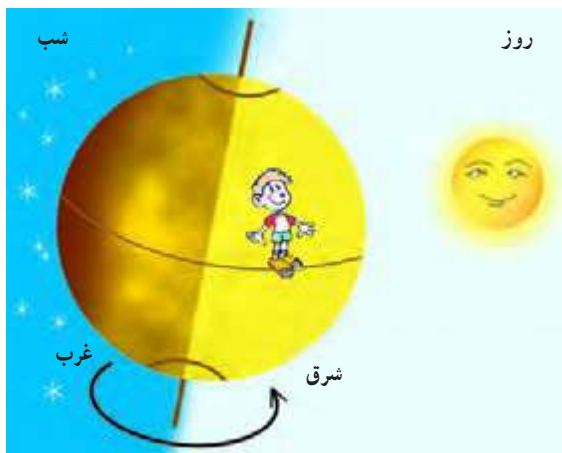
حرکت های زمین

سال گذشته آموختید که زمین یکی از سیاره های منظومه ی شمسی است. زمین هم مانند سایر سیاره ها به دور خورشید می گردد. این سیاره علاوه بر گردش به دور خورشید، به دور خودش نیز می چرخد.



حرکت زمین به دور خود (حرکت چرخشی)

وقتی زمین به دور خود می چرخد، یک نیمه ی آن در مقابل نور خورشید قرار می گیرد. در این هنگام، در نیمه ی روبه خورشید، روز است. در همین زمان، نیمه ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آنجا شب است.



همه‌ی مکان‌های روی زمین، پیوسته در مقابل نور خورشید قرار می‌گیرند و سپس از مقابل آن دور می‌شوند و در تاریکی فرو می‌روند.

البته ما چرخش زمین را به دور خودش احساس نمی‌کنیم و به نظرمان می‌آید که خورشید در آسمان حرکت می‌کند. خورشید هر روز از مشرق طلوع و در مغرب، غروب می‌کند. زمانی که خورشید به طور مستقیم در بالای نقطه‌ای که ما ایستاده‌ایم قرار می‌گیرد، ظهر است.



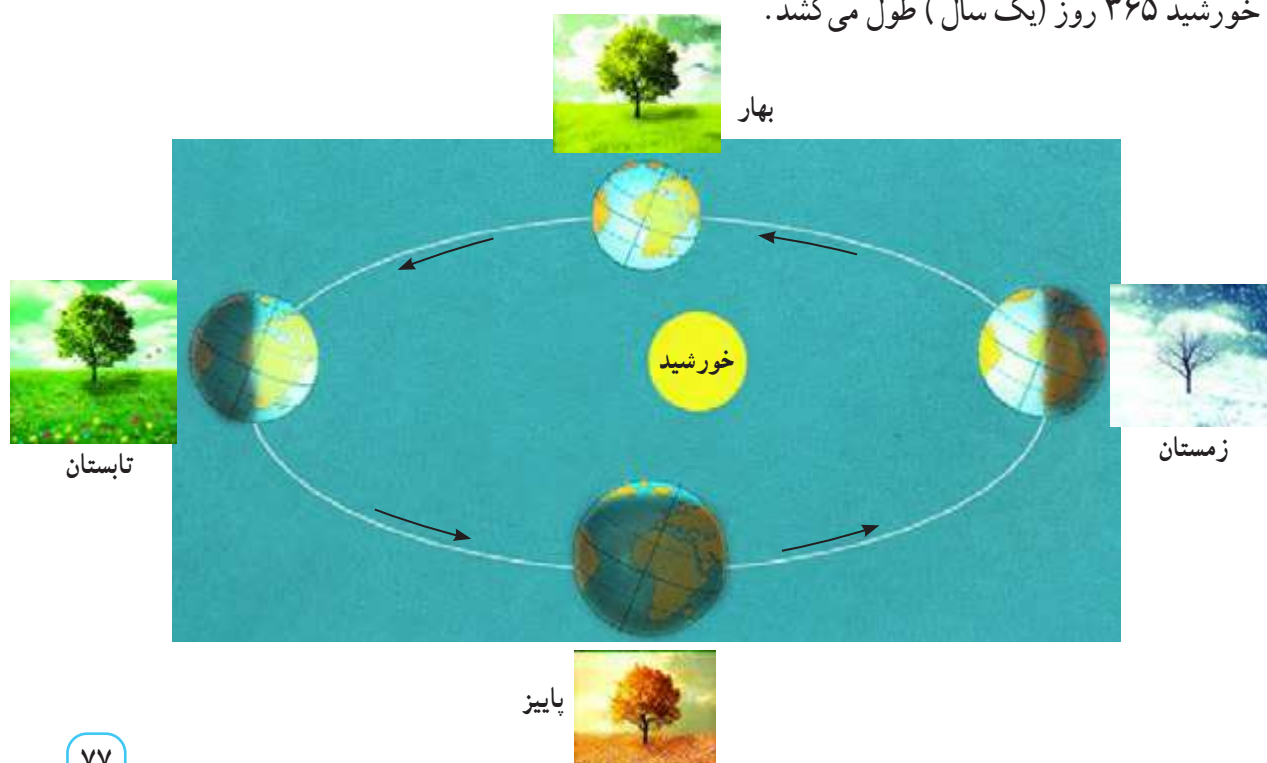
به چرخش زمین به دور خود، حرکت چرخشی می‌گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می‌آید.

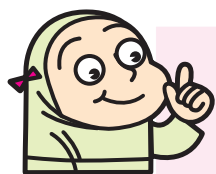
فعالیت

- ۱- گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟
- ۲- جابه‌جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ با توجه به آنچه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.
- ۳- فعالیت شماره‌ی (۱) «به کار بیندیم» (ساختن ساعت آفتابی) را انجام دهید.

حرکت زمین به دور خورشید (حرکت انتقالی)

زمین در همان حال که به دور خود می‌چرخد، به دور خورشید نیز می‌گردد. یک دور گردش زمین به دور خورشید ۳۶۵ روز (یک سال) طول می‌کشد.

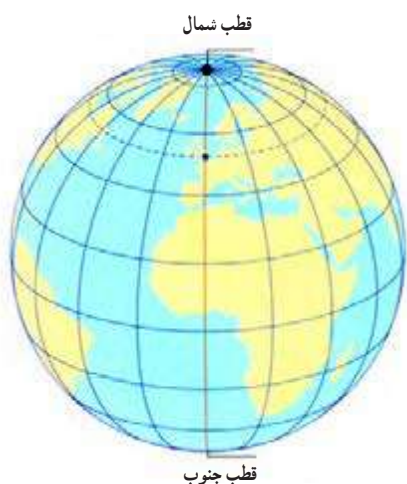




به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می‌گویند که بر اثر آن، فصل‌ها پدید می‌آیند.

فعالیت

- ۴- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟
- ۵- نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟
- ۶- نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟



پیدا کردن مکان‌ها روی کره‌ی زمین

جغرافی دانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر مطالعه کنند و بفهمند هر مکان به‌طور دقیق در کدام قسمت زمین قرار گرفته است، روی کره‌های جغرافیایی و نقشه‌ها خط‌هایی ترسیم کرده‌اند. این خط‌ها فرضی هستند و به‌طور واقعی در روی زمین وجود ندارند.

خطِ استوا



اگر یک جسم کروی شکل - مثلاً یک هندوانه - را از وسط نصف کنیم، دو نیمکره به‌دست می‌آید. اگر دو نیمکره را روی هم بگذاریم، دوباره کره درست می‌شود.

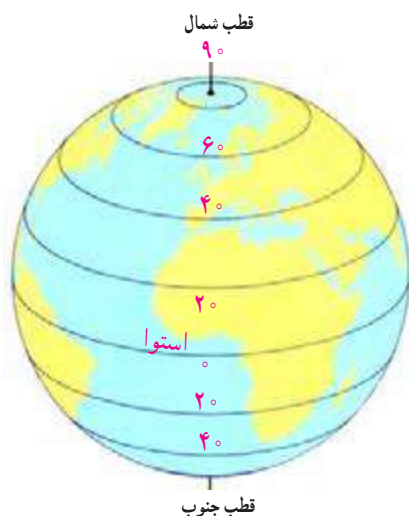
اگر کره‌ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، به هر نیمه‌ی آن نیمکره گفته می‌شود.



استوا خطی فرضی است که مانند کمربندی به دور کره‌ی زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمه‌ی مساوی تقسیم می‌کند. این دو نیمه را نیمکره‌ی شمالی و نیمکره‌ی جنوبی می‌نامند.

نیمکره‌ی شمالی در بالای خطِ استوا و نیمکره‌ی جنوبی در پایین خطِ استوا قرار دارد.

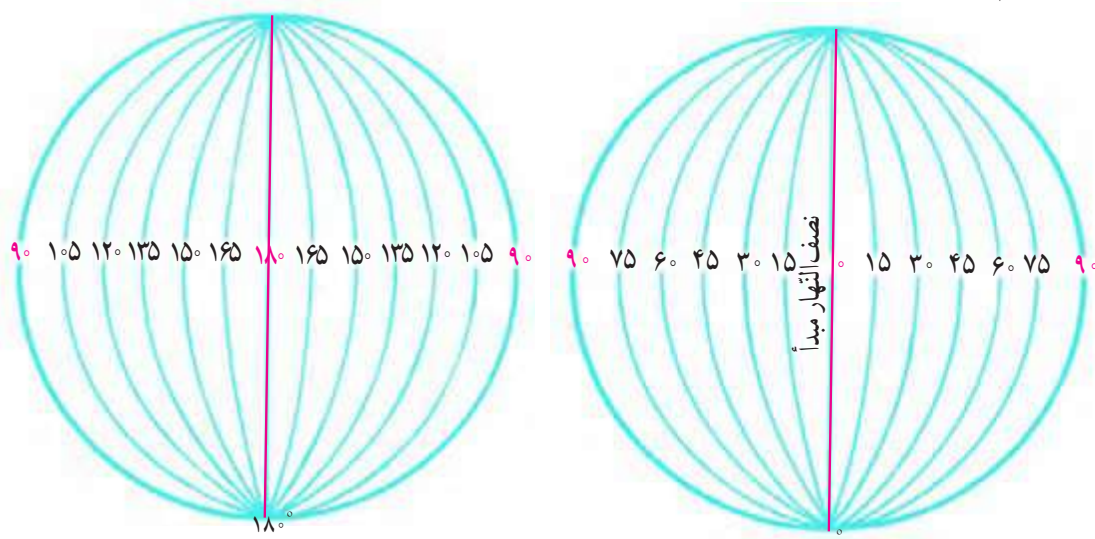
مدارها



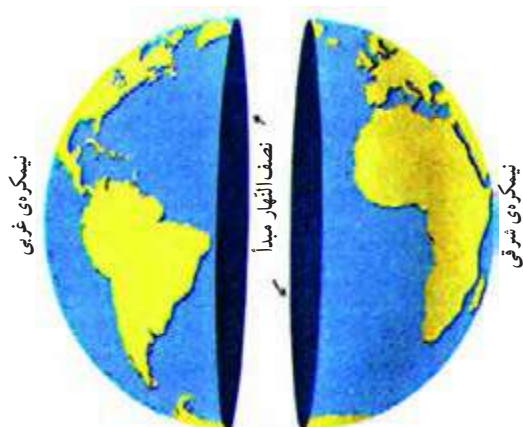
همان طور که می بینید، خط‌های فرضی دیگری با فاصله‌ی مساوی، از استوا تا قطب شمال و از استوا تا قطب جنوب کشیده شده‌اند. به خط استوا و خط‌های فرضی که به موازات آن رسم شده‌اند، مدار می‌گویند. مدار استوا ۰ (صفر) درجه است و تا قطب شمال و قطب جنوب به ۹۰ درجه تقسیم شده است.

نصف النهارها

خط‌های فرضی دیگری از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده‌اند که به آنها نصف النهار می‌گویند. نصف النهار مبدأ، صفر درجه است. از نصف النهار مبدأ به سمت شرق تا ۱۸۰ (درجه) و به سمت غرب نیز تا ۱۸۰ (درجه) تقسیم شده است.



نصف النهار مبدأ



مهم‌ترین نصف النهار، نصف النهار مبدأ است که از دهکده‌ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور می‌کند و به همین دلیل، به آن نصف النهار گرینویچ هم می‌گویند. نصف النهار مبدأ، زمین را به دو نیمه‌ی شرقی و غربی تقسیم می‌کند.

فعّالیت

۷- چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلّم این خط‌ها را روی آنها پیدا کنید.

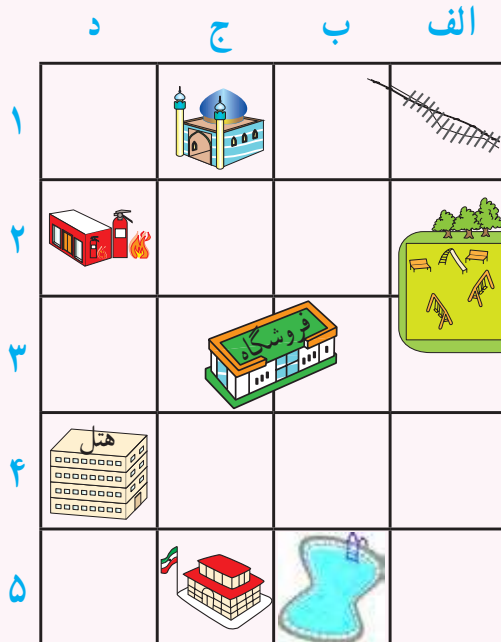
(الف) خطّ استوا (ب) نصف النهار مبدأ

۸- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی

است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟

۹- یک دایره بکشید و روی آن، محلّ قطب شمال و قطب جنوب را مشخص کنید. خطّ استوا و نصف النهار مبدأ را

هم روی آن رسم کنید.



شبکه‌ی مربّعات

همان طور که می‌بینید، روی این نقشه خط‌های عمودی

و افقی رسم شده است که به آن شبکه‌ی مربّعات می‌گویند.

با استفاده از شبکه‌ی مربّعات، مکان دقیق هر پدیده را بهتر

می‌توانیم تعیین کنیم؛ برای مثال، استخر در (ب ۵) قرار

گرفته است و پارک در (الف ۲ و ۳).

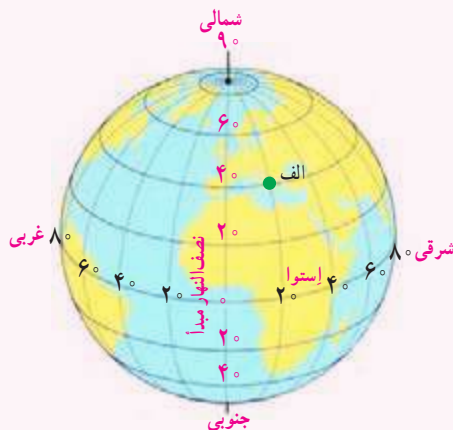
فعّالیت

محلّ دقیق هتل، مسجد و راه‌آهن را بنویسید.

هتل () مسجد () راه‌آهن ()

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است.

د ۲ () ج ۵ () ب، ج ۳ ()



• از هر مکانی بر روی کره‌ی زمین، یک مدار و یک نصف النهار

عبور می‌کند؛ برای مثال، در شکل روبه‌رو از مکان الف مدار

۴۰° درجه‌ی شمالی و نصف النهار ۲۰° درجه‌ی شرقی عبور کرده است.

• وقتی بدانیم یک مکان دقیقاً روی کدام مدار یا نصف النهار قرار

گرفته است، آن را آسان‌تر پیدا می‌کنیم. کشتی‌ها و هواپیماها با استفاده از

این اطلاعات، جهت و مسیر حرکت خود را در دریا و آسمان پیدا می‌کنند.

زندگی در نواحی مختلف جهان

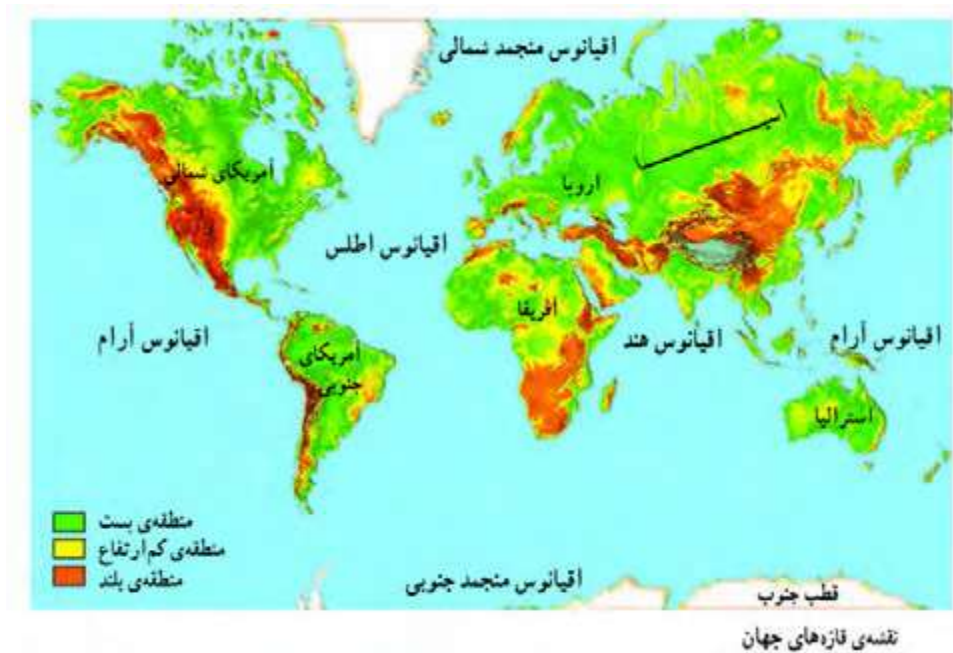
قاره‌ها و اقیانوس‌ها

کره‌ی زمین بیش از ۸ میلیارد نفر جمعیت دارد. این جمعیت روی خشکی‌های بزرگ زمین در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند.

به نقشه توجه کنید. این خشکی‌های وسیع در میان آب‌ها قرار گرفته‌اند و به آنها قاره گفته می‌شود.



همان‌طور که می‌بینید، آب‌ها بیشتر کره‌ی زمین را فراگرفته‌اند. اقیانوس‌ها چاله‌های بزرگی در سطح زمین هستند که از آب پر شده‌اند.

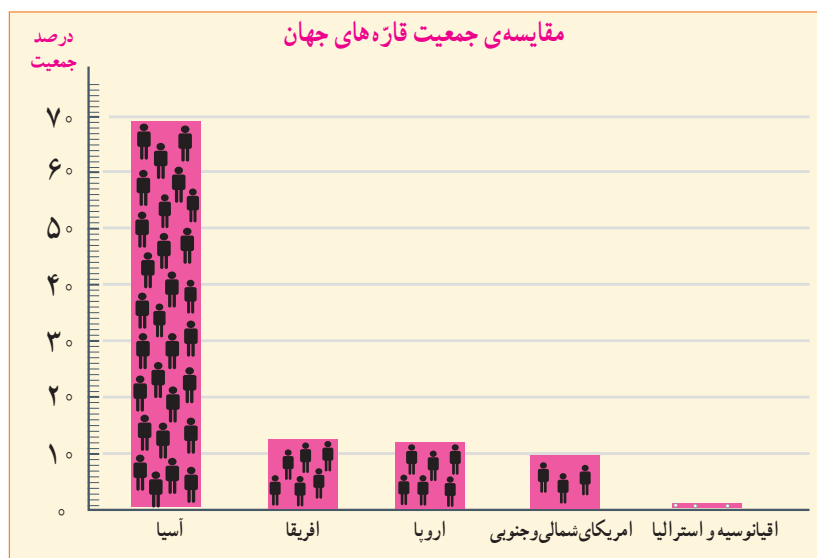


فعالیت

- ۱- به نقشه‌های صفحه قبل توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید.
..... استرالیا
- ۲- نام اقیانوس‌های جهان را بنویسید.
..... هند
- ۳- روی یک کره‌ی جغرافیایی
(الف) کشور ایران و همسایه‌هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاره قرار دارند.
(ب) از هر قاره دو کشور نام ببرید.
- ۴- چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟

دوباره به نقشه دقت کنید. سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آفریقا به یکدیگر نزدیک‌ترینند. این قاره‌ها از گذشته‌های دور محل سکونت انسان بوده‌اند و جمعیت زیادی را در خود جای داده‌اند. قاره‌های آمریکا و استرالیا دیرتر کشف و شناخته شدند. در گذشته‌های دور فقط تعداد کمی از بومیان به طور پراکنده در این قاره‌ها زندگی می‌کردند. بعدها که اروپاییان در دریانوردی پیشرفت کردند با کشتی، خود را به سرزمین‌های جدید رساندند و این قاره‌ها را به تصرف درآوردند.

پهناترین و پرجمعیت‌ترین قاره‌ی جهان قاره‌ی «آسیا» است.



چین و هند که پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان‌اند، در قاره‌ی آسیا قرار دارند.



جمعیت هند

جمعیت چین

انسان و محیط

نواحی مختلف جهان از نظر ناهمواری، آب و هوا، پوشش گیاهی و منابع طبیعی مانند آب و خاک و معادن زیرزمینی باهم تفاوت دارند.

می‌دانید که انسان‌ها برای رفع نیازهای خود مانند غذا، پوشاک، مسکن و وسایل و ابزار زندگی از محیط طبیعی استفاده می‌کنند. در هر ناحیه از کره‌ی زمین، مردم برای رفع نیازهای خود به‌روش‌های خاصی که متناسب با شرایط محیطی آن ناحیه است، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به‌همین دلیل، شیوه‌های مختلف زندگی بر روی سیاره‌ی زمین به‌وجود آمده است. برای اینکه بهتر به این موضوع پی ببرید، چند نمونه از رابطه‌ی انسان و محیط را در نواحی مختلف آسیا مطالعه کنید.

به کار بندیم

۱- ساعت آفتابی بسازیم.



در حیاط مدرسه مقوای سفیدی را در جای مناسب قرار دهید. در وسط مقوای یک چوب حدود ۳۰ سانتی متر در زمین فرو کنید (چوب بر مقوای عمود باشد). در طول یک روز از ساعت ۸ صبح الی ۲ بعد از ظهر رأس هر ساعت نوک سایه‌ی چوب را روی مقوای علامت بزنید و عدد همان ساعت را در کنار علامت بنویسید. (۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ...)

الف) طول سایه‌ی چوب در زمان‌های مختلف چه تغییری کرد؟

ب) در کدام ساعت طول سایه‌ی چوب به کمترین میزان رسید؟

ج) از جابه‌جا شدن سایه به چه نکته‌ای درباره‌ی وضعیت زمین و خورشید پی می‌بریم؟

د) آیا در یک روز آفتابی در مدرسه بدون توجه به ساعت مچی یا دیواری، با مراجعه به این مقوای می‌توانید بگویید ساعت چند است؟

پس شما یک ساعت آفتابی ساخته‌اید.

۲- من زمینم را دوست دارم.



ما بچه‌ها اهل هر کشوری که باشیم، روی سیاره‌ی زمین زندگی می‌کنیم.

پس سیاره‌ی زمین خانه‌ی همه‌ی ماست.

امروزه سیاره‌ی ما با خطرهایی روبه‌روست؛ برای مثال، افزایش زباله‌ها، آلودگی هوا، آلودگی دریاها، کمبود آب، مصرف بیش از حد منابع و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری.

اگر هر کدام از ما نسبت به محیط زندگی خود مسئول باشیم، فکر کنیم و کارهایی انجام بدهیم که به محیط زیست کمتر آسیب برسد، به حفظ سیاره‌مان، زمین، کمک کرده‌ایم.

در درس چهارم، یک گروه محیط زیستی تشکیل دادید. اکنون با همفکری اعضای آن گروه، یک یا چند پیشنهاد برای حفظ محیط زیست خود بدهید.

۱ زندگی در نواحی قطبی

در نزدیکی قطب شمال در سرزمین‌های مجاور سبیری، آب و هوا بسیار سرد است. در این ناحیه، اسکیموها زندگی می‌کنند.



▲ اسکیمو و خانه‌ی برفی (ایگلو)

خانه‌های تابستانی آنها، چادرهایی از پوست گوزن است و در زمستان، در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که از قطعه‌های یخ و برف درست شده است. اسکیموها غذایشان را از راه شکار به دست می‌آورند. لباس آنها از پوست خز است و آنها را از سرما حفظ می‌کند. اسکیموها برای حمل و نقل از سورت‌مه‌هایی استفاده می‌کنند که سگ‌ها یا گوزن‌های قطبی آنها را می‌کشند.

پوشش گیاهی این ناحیه درختان سوزنی برگ است و حیواناتی مانند گوزن، خرس و روباه قطبی در این ناحیه زندگی می‌کنند.

۲ زندگی در نواحی بیابانی



▲ بیابان‌های عربستان

در بیابان‌های عربستان و کشورهای همسایه‌ی آن، تعداد کمی از مردم به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کنند. در این نواحی، آب و هوا گرم و خشک است و مردم قبیله‌ها با خانواده‌ها و دام‌هایشان به دنبال پیدا کردن چراگاه از جایی به جایی کوچ می‌کنند. این قبیله‌ها زندگی دام‌پروری دارند و برای تغذیه‌ی خود و تهیه‌ی پوشاک و چادرهایشان از دام‌ها استفاده می‌کنند.

پوشش گیاهی در این ناحیه فقیر است و حیواناتی مانند شتر، موش صحرائی و انواع خزندگان در این ناحیه زندگی می‌کنند.

۳ زندگی در جنگل‌های استوایی

خط استوا از جنوب آسیا می‌گذرد. در این ناحیه، هوا در طول سال گرم است و هر روز باران می‌بارد. به همین علت، در این ناحیه جنگل‌های انبوه استوایی به وجود آمده‌اند.



▲ جنگل‌های اندونزی

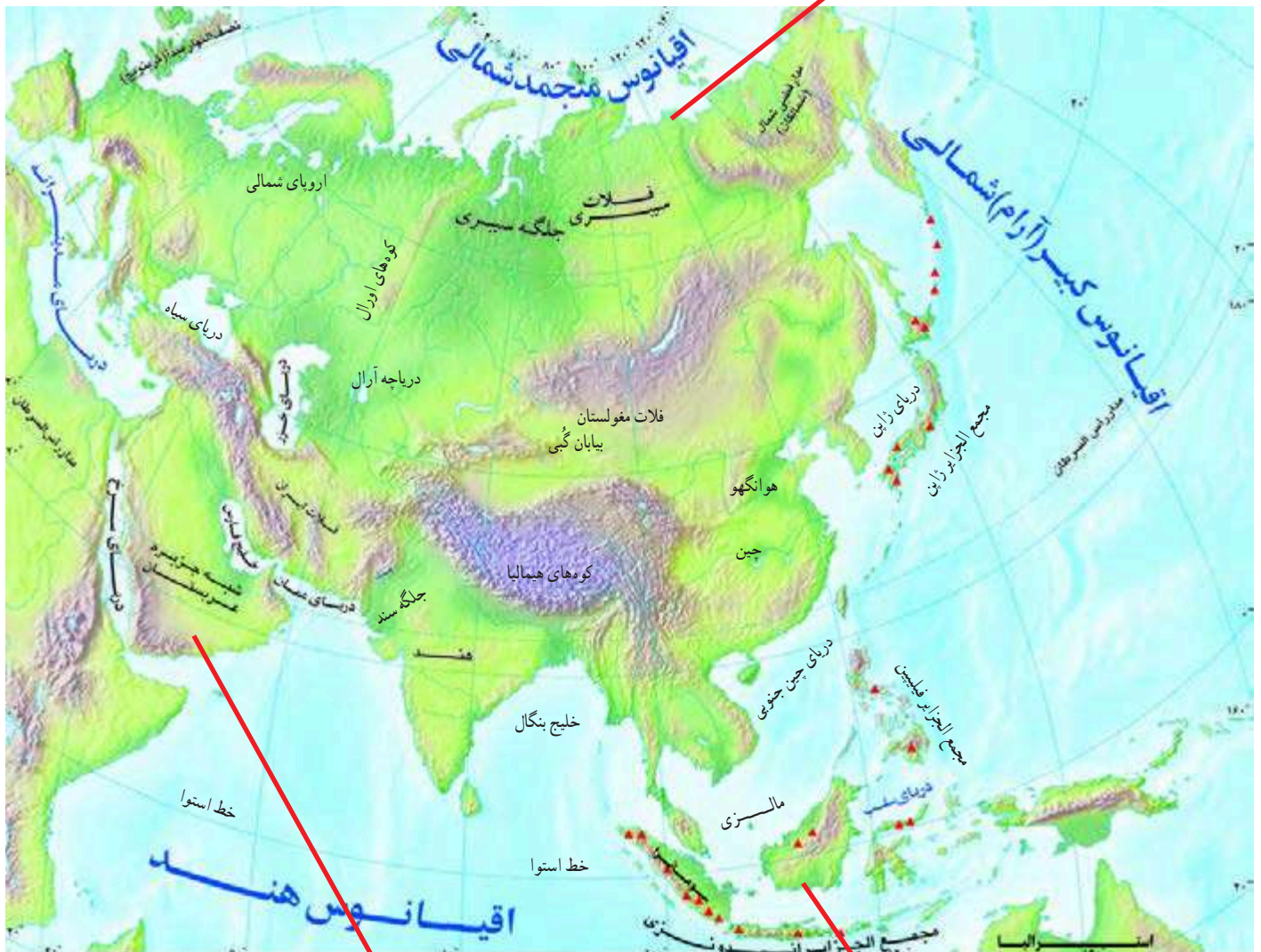
عده‌ی کمی از مردم بومی کشورهای مالزی و اندونزی به صورت قبیله‌ای در این جنگل‌های استوایی زندگی می‌کنند. این مردم آداب و رسوم خاصی دارند و زندگی خود را از راه شکار و جمع‌آوری میوه‌ها و سبزیجات می‌گذرانند. بعضی از آنها نیز در مزرعه‌های بزرگ کشت موز و نارگیل و آناناس کار می‌کنند. پوشش گیاهی این ناحیه درختان پهن برگ است و حیواناتی مانند میمون، خرس و مار در این ناحیه زندگی می‌کنند.

فعّالیت

- ۱- متن صفحه‌ی قبل را بخوانید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۲ را انجام دهید.



▲ اسکیمو و سورتمه، قطب شمال



▲ زندگی قبیله‌ای، بیابان عربستان



▲ برداشت محصول از درختان پالم، جنگل‌های استوایی مالزی



جمهوری آذربایجان، ارمنستان

متن مربوط به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بخوانید. با توجه به نقشه و متن به طور گروهی به پرسش‌ها پاسخ دهید.

(الف)

نقشه‌خوانی

- ۱- نام رشته‌کوه اصلی آذربایجان است.
- ۲- کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا می‌ریزد؟
- ۳- کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟

- ۴- اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لباس‌هایی باید همراه خود ببرد؟ چرا؟
- ۵- چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟
- ۶- چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟
- ۷- جمهوری آذربایجان در چه زمینه‌هایی با کشور ایران مشترک است؟

(ب)

نقشه‌خوانی

- ۱- کدام رود، کشور ایران را از ارمنستان جدا می‌کند؟
- ۲- کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید. دسترسی یک کشور به دریا چه فایده‌هایی دارد؟

- ۳- چرا ارمنستان بیشتر مواد اولیه‌ی کارخانه‌های خود را از خارج وارد می‌کند؟
- ۴- اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش می‌دهید و چه سوغاتی برای دوستانتان می‌آورید؟
- ۵- چرا به این کشور ارمنستان می‌گویند؟

کاربرگی شماره‌ی ۱۱

پاکستان، ترکمنستان

متن مربوط به پاکستان و ترکمنستان را بخوانید. با توجه به نقشه و متن به طور گروهی به پرسش‌ها پاسخ دهید.

(الف)

نقشه‌خوانی

- ۱- جلگه‌ی وسیع مرکزی پاکستان از آبرفت‌های کدام رود به وجود آمده است؟
- ۲- بندر مهم پاکستان در کناره‌ی اقیانوس هند چه نام دارد؟ چرا این بندر دارای اهمیت جهانی است؟
- ۳- چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟
- ۴- فرض کنید دوست شما می‌خواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای شما بیاورد.
- ۵- چرا کوه‌نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان علاقه‌مندند؟
- ۶- کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراکاتی دارند؟

(ب)

نقشه‌خوانی

- ۱- صحرای بزرگی که بخش عمده‌ای از کشور ترکمنستان را فرا گرفته است، چه نام دارد؟
- ۲- رود آمو دریا به کدام دریاچه می‌ریزد؟
- ۳- پایتخت و یک شهر مهم ترکمنستان را نام ببرید.
- ۴- چرا قالی‌بافی از صنایع دستی عمده‌ی کشور ترکمنستان است؟
- ۵- مردم ترکمنستان به کدام ورزش علاقه‌ی زیادی دارند؟ چرا؟
- ۶- کشور ایران با کشور ترکمنستان چه اشتراکاتی دارد؟



زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

متن مربوط به شیوه‌های مختلف زندگی در قاره‌ی آسیا را بخوانید و جدول را کامل کنید.

مقایسه کنید.

نوع فعالیت	مسکن	تغذیه	پوشش گیاهی و زندگی جانوری	آب و هوا	ناحیه / کشور	
شکار					شمال سیری	
					بیابان‌های عربستان	
		میوه‌های جنگلی سبزیجات			جنگل‌های اندونزی	

فصل ۴ زیارت مکان های مقدّس

